

신입 및 고령 근로자 안전 가이드라인 및 관리 기준안

1. 현장 인력 현황 및 위험 요인 분석

가. 고령 근로자 (65 세 이상 : 총 19 명, 전체의 4%)

- **현황:** 조적공사(9 명), 파벽·조적공사(3 명), 내장공사(3 명), 외장공사(2 명), 타일공사(1 명), 철근콘크리트공사(1 명)
- **위험 요인:** 65 세 이상 고령자의 **63.1%(12 명)**가 조적 및 파벽 공종에 집중되어 있습니다. 조적 및 파벽공사는 벽돌, 시멘트, 타일재 등 중량물 반복 취급과 장시간 쪼그려 앉기 등의 불량 작업 자세로 인해 심혈관계 질환 유발률이 높고 근골격계 피해가 가장 큰 직종군입니다.

나. 신입 근로자 (1 년 미만 : 총 11 명, 전체의 2%)

- **현황:** 비계공사(3 명), 비계(1 명), 내장공사(2 명), 전기공사(2 명), 설비공사(1 명), 창호공사(1 명), 골조공사(1 명)
- **위험 요인:** 대표적 낙하·추락 고위험 공종인 비계 작업에 신입 근로자가 총 4 명(36%) 배치되어 있습니다. 미숙련 상태에서의 작업발판 조립·해체는 중대 재해로 직결될 위험이 크므로 긴급 안전 대책과 배치 제한이 시급합니다.

2. 신입 근로자(경력 1 년 미만) 안전관리 방안

신입 근로자는 현장 지형지물에 익숙하지 않고 위험 상황 예측 능력이 부족하므로, 초기 현장 적응 및 장비 작동 제한에 초점을 맞춘 가이드라인을 적용합니다.

가. 시각적 식별제 도입

- **연두색(Green) 고휘도 반사띠 부착:**
 - 신입 근로자의 안전모에 "연두색 고휘도 반사띠"를 부착합니다.
(연두색은 '새싹' 및 '초보'를 상징하여 현장 내 긍정적인 보호 의식을 고취합니다.)
 - 어두운 실내나 지하 작업 시에도 식별이 용이하도록 일반 고무줄이 아닌 **빛 반사 기능**이 탑재된 제품을 사용합니다.
- **멘토-멘티 매칭 안전모 스티커:**



- 안전모 후면에 당일 지정된 현장 숙련공(멘토)의 이름을 적은 스티커를 부착합니다.

(예: 안전 적응 중 (멘토: 김철수 반장))

- 현장 관리자가 신입 근로자가 홀로 위험 구역에 방치되어 있는지 즉시 모니터링할 수 있도록 돕습니다.

나. 밀착형 안전교육

1. 채용 시 기본 안전교육 (4 시간 법정 교육 외 추가)

- 당해 현장 맞춤형 위험 요인 교육 (도면, 실제 현장 사진 활용).
- 당일 위험 상황 대비 안전교육 실시 (장비사용 및 고소작업에 대한 안전교육)

2. 당일 밀착 톨박스 미팅 (TBM)

- 매일 아침 TBM 시 해당 신입 근로자의 파트너(멘토)를 지정하고, 당일 수행할 작업의 위험 요인을 1 대 1 로 구두 교육 후 서명.

다. 작업 제한 및 기계 작동 금지 기준

● 2 년 미만 경력자 기계공작 작동 불가 지정:

- **금지 장비:** 테이블 쏘, 절단기, 휴대용 그라인더, 전기톱(원형톱), 등 회전 및 절단 기구 고위험군
- **조치:** 장비 소유 및 사용 권한을 원천 차단하며, 기계 조작이 필요한 작업은 반드시 3 년 이상 숙련공이 직접 지시 및 작동하도록 지정.

● 비계공사 신입 특별 관리 (4 명):

- 최소 1 개월간 지상(조립 전 자재 정리, 양중 조작 등) 작업만 수행.
- 고소 작업 및 비계 설치/해체 작업 투입 금지.

3. 65 세 이상 고령 근로자 관리 기준 (안전 확보 방안)

고령 근로자 관리에 대해 [1 안: 입장 금지]와 [2 안: 업무 분류 및 기준 적용]을 비교 검토하고 현장에 맞는 합리적인 기준안 확립

구분	1 안 : 전면 입장 금지 (배제)	2 안 : 고령자 적합 업무 분류 및 관리 (현행 유지 및 개선)
개념	만 65 세 이상 근로자의 현장 신규 채용 및 출입을 원천 차단	신체 능력 평가를 통해 통과자만 수용하되, 저위험 업무로 재배치
장점	* 중대재해 발생 우려의 선제적 차단 * 건강 이상으로 인한 돌발 사고 방지	* 조적 등 숙련 기술 인력 확보 가능 * 숙련 근로자의 노하우 활용 가능
단점	* 숙련공 부족으로 공기 지연 (조적공사 타격 우려) * 연령 차별 이슈 및 노동력 확보의 한계	* 주기적인 건강 모니터링 등 현장 관리 프로세스 증가
결론	부적합 (일부 고위험종만 제한적 적용)	적합 (현장 실정에 맞춘 현실적 대안)

하이브리드 관리 기준 (입장 제한 심사제 + 고령자 적합 업무 지정)

일률적인 퇴출보다는 **체력/질환 심사**를 통해 부적격자만 제한적으로 배제하고, 현장에 투입된 고령자는 **안전한 대체 업무**로 유도하는 방안입니다.

4. 고령 근로자 배제 및 진입 기준

현장 입장 전 및 현장 내에서 고령 근로자를 지속 평가할 수 있는 구체적인 배제 기준안입니다.

[입장 단계] 건강진단서 확인 → [TBM 단계] 당일 혈압/음주 측정 → [작업 단계] 불안전 행동 모니터링 (혈압계 37,500 원, 휴대용음주측정기 36,000 원) 지급여부 판단.

1. 의학적 배제 기준 (현장 입장 금지)

- 특수/일반 건강진단 결과 중등도 이상의 고혈압 수치(수축기 160mmHg, 이완기 100mmHg 이상)
- 당뇨병 합병증, 뇌심혈관 질환 고위험군 진단 근로자.

- 평형감각 상실이나 어지럼증을 유발하는 이비인후과 질환 보유자.

2. 현장 일일 배제 기준 (당일 작업 금지)

- 당일 아침 혈압 측정 시 수축기 150mmHg 이상 시 휴식 후 재측정, 개선 없을 시 당일 퇴근 조치.
- 수면 부족, 숙취 등으로 당일 TBM 시 인지 능력이 저하되어 보이는 경우.

5. 공종별 고령 근로자 적합/금지 업무 분류표

특히 고령자가 집중된 조적/파벽공사 및 기타 마감 공종을 중심으로 실제 업무를 분리하여 지시.

공종	고령자 절대 금지 업무	고령자 허용 및 권장 업무
조적 및 파벽공사 (현장 12 명)	* 2m 이상 비계 상부에서 벽돌 쌓기 작업 * 20kg 이상 시멘트 포대 상시 양중/운반 작업	* 지상부(안전한 평지) 벽돌 쌓기 작업 * 손수레 등을 이용한 소량 분할 운반 * 벽돌 나누기 및 간단한 메지(줄눈) 작업
내장공사 (현장 3 명)	* 천장 석고보드/텍스 상부 지향 작업 * 고소 작업대(렌탈, 말비계) 사용 작업	* 지상부 먹매김 및 자재 치수 측정 지원 * 내장 목재 가공 및 자재 정리정돈
외장공사 (현장 2 명)	* 외벽 외부 안전 미확보 상태 달비계 탑승 작업 * 25kg 이상 고중량 패널 혼자 반복 인양	* 지상 안전구역 마감 자재 하역 및 세팅 작업 * 창틀 주위 등 안전 난간대 확보 내부 코킹작업
타일공사 (현장 1 명)	* 높은 벽체 타일 시공 (사다리, 우마 작업) * 대형 타일(무거운 자재) 단독 인양 및 부착	* 바닥 타일 시공 지원 (안전한 발판 위) * 타일 메지 작업 및 자재 준비
철근 콘크리트 (현장 1 명)	* 고소 고정용 유로폼 동바리 하부 해체 작업 * 고중량 알폼 프레임 수동 인양 이동	* 지상 거푸집 자재 수거 및 핀 분류 작업 * 부속 정리 보조 및 살수 작업 지원
기타 공종 (공통)	* 밀폐 공간 작업 (질식 우려) * 여름철 폭염 시 12:00~17:00 옥외 작업	* 현장 내 통로 정리정돈 및 신호수 업무 * 단순 기본업무 등

6. 고령자 특화 안전보건 관리 대책

가. 시각적 식별 및 배려제 도입

- 주황색 고휘도 반사띠 부착:
 - 고령 근로자의 안전모에는 "주황색 고휘도 반사띠"를 부착합니다.
(주황색은 시각적 주의 집중과 동시에 '안전 배려'의 느낌을 주어 근로자의 거부감을 최소화합니다.)
 - 반사띠 중앙에는 [안전 배려 파트너] 또는 [건강 가이드 대상]과 같은 우회적 문구를 인쇄하여 낙인 효과를 예방합니다.
- 비상용 메디컬 태그 부착:
 - 안전모 안쪽 또는 지갑용 카드로 혈압 수치, 긴급 연락처, 지병 정보(당뇨, 혈압 등), 혈액형이 적힌 태그를 부착하여 응급상황 발생 시 신속한 구호 조치가 가능하도록 합니다.



나. 휴게시간 의무 보장

- 매 50 분 작업 후 10 분 휴식을 기본으로 하되, 기온이 30 도 이상일 시 고령 근로자는 **45 분 작업, 15 분 휴식** 의무화.
- 안전교육장 또는 그늘막설치 준수.

다. 중량물 취급 가이드라인 준수

- 인력으로 들 수 있는 최대 무게를 고령 근로자는 **20kg 이하**로 제한 (일반인 25kg 대지 적용).
- 대차(구루마) 및 양중 장비 사용 적극 지원 및 조적용 경량 리프트(원치) 의무 배치.

라. 동료 감시제

- 고령자와 청년층 근로자를 2 인 1 조로 매칭하여 고령자의 이색 행동이나 건강 이상을 즉각 감지할 수 있도록 편성.